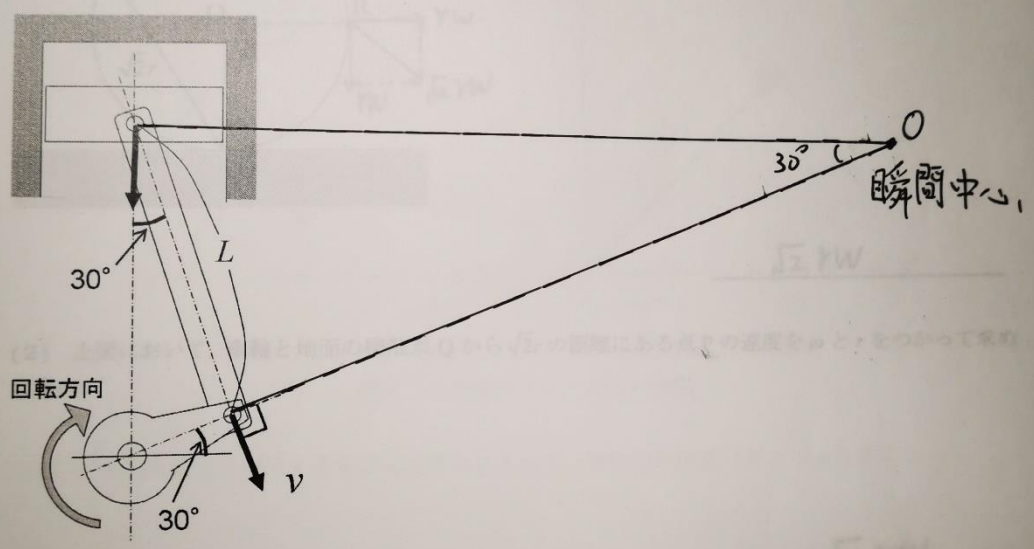
練習問題１　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　氏名：YANG GUANGZE

＜瞬間中心（その１）＞

１．下図に示すエンジンの模式図において，連接棒（コンロッド）の瞬間中心を作図せよ．



2．上図においてコンロッドの長さを L，クランクとコンロッドの結合点の回転速度 v をもちいて，ピストンの速度を求めよ．

$$\frac{L}{\tan 30^\circ} \cdot W = V.$$

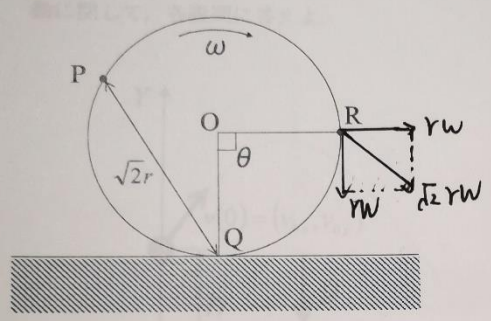
$$\text{ピストンの速度} = W \cdot \frac{L}{\sin 30^\circ}$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{3} V$$

＜瞬間中心（その２）＞

１．回転体の瞬間中心

（１） 半径 OQ=r の円が，ω の角速度で地表に沿ってすべらず転がっている．θ=90°のとき，中心 O から r の距離にある点 R の速度を ω と r をつかってあらわしなさい．



$\sqrt{2}rw$

（２） 上図において，車輪と地面の接触点 Q から $\sqrt{2}r$ の距離にある点 P の速度を ω と r をつかって求めなさい．

$\sqrt{2}rw$

２．時速 360km/h の新幹線の車輪（半径 500mm）がレールに沿ってすべらず転がっている．このとき，以下の量をもとめなさい．

（１）車輪中心の速度

$V = \frac{360}{3.6} =$ 100 (m/s)

（２）瞬間中心周りの角速度

$w = \frac{V}{r}$ 200 (rad/s)

（３）瞬間中心から 100mm はなれた車輪上の点における速度

20 (m/s)

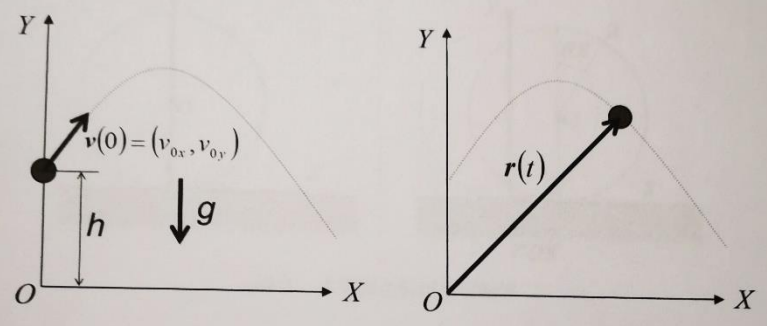
$V' = w \cdot r'$

練習問題２　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　　氏名：YANG GUANGZE

＜変位・速度・加速度ベクトル（その１）＞

１．下図に示すように，質量 m の物体を斜方投射する．この物体の直交座標系における運動に関して，各設問に答えよ．



(a) t=0 のときの物体の初期位置・速度　　(b) t 秒経過後の物体位置

図１　斜方投射された物体の運動

設問 1) 鉛直下向きに作用する重力加速度を g として，物体の加速度ベクトル $\boldsymbol{a}$ を求めよ．

$a=(0,g)$

設問 2) 加速度ベクトル $\boldsymbol{a}$ を時間で積分することにより，速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ を求めよ．ただし，この物体の初速度は $\boldsymbol{v}(0)=(v_{0x},v_{0y})$ であるとする．

$V(0)=(V_{0x}, V_{0y})$

$V=\int a\,dt=(V_{0x}, V_{0y}-gt)$

$V=(V_{0x}, V_{0y}-gt)$

設問 3) 速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ を時間で積分することにより，原点からの位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を求めよ．ただし，この物体の初期位置は $\boldsymbol{r}(0)=(0,h)$ であるとする．

$V_0=(0,h)$

$r=\int v\,dt=(V_{0x}t, V_{0y}t-\frac{1}{2}gt^2+h)$

$r=(V_{0x}t, V_{0y}t-\frac{1}{2}gt^2+h)$

＜変位・速度・加速度ベクトル（その２）＞

２．図２に示す地面を滑らずに転がる回転体を考える．回転体に対して図２の左図のように直交座標系を取り付けて考える．このときが初期値と考え，直交座標系の原点は図の O′ となる．回転体は時間 t が経過すると図２の右図のように移動すると考えて，以下の設問に答えよ．

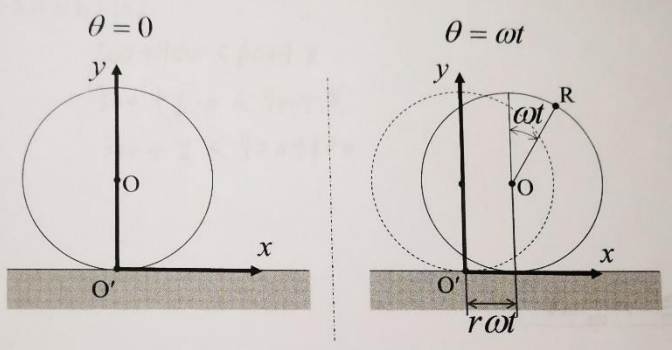


図２　水平面を転がる回転体

設問 1)　図２の右図を見ながら，原点 O′ から点 R までの位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を求めよ．

$x = r\omega t + r\cdot\sin\omega t$

$y = r + r\cdot\cos\omega t$

$(r\omega t + r\sin\omega t,\ r + r\cos\omega t)$

設問 2）位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を時間で微分することにより，速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ を求めよ．

$V = \frac{r}{dt} = \frac{r}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt} = (r\omega + r\omega\cos\omega t,\ -r\omega\sin\omega t)$

$(r\omega + r\omega\cos\omega t,\ -r\omega\sin\omega t)$

設問 3）速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ の大きさを求め，点 R における速度を求めよ．

$R = \sqrt{(r\omega + r\omega\cos\omega t)^2 + (-r\omega\sin\omega t)^2}$

$r\omega\sqrt{2 + 2\cos\omega t}$

練習問題３　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　　氏名：YANG GUANGZE

＜機構の交替＞

問 1）てこクランク機構において，クランクが 300mm，固定節が 900mm，てこが 600mm のとき連節棒の長さ x [mm]の条件をもとめよ．

$300+900<600+x$

$300+600<900+x$

$300+x<900+600$

$600 \leqq x \leqq 1200$

問 2）両てこ機構において，てこのひとつが 400mm，連節棒 200mm，固定節が 500mm のとき，のこりのひとつのてこの長さ x [mm]の条件を求めよ．

$200+400<500+x$

$200+x<500+400$

$100 \leqq x \leqq 700$

問 3）両クランク機構において，２つのクランクがそれぞれ 500mm，600mm であり連接棒が 300mm であるとする．このとき固定節の長さ x [mm]の条件を求めよ．

$x+500<600+300$

$x+600<300+500$

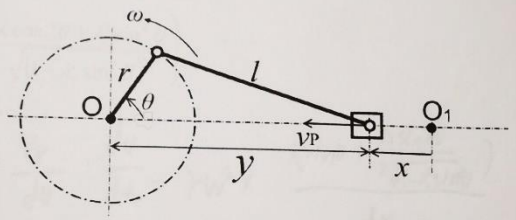
$0 \leqq x \leqq 200$

練習問題４　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　　氏名：YANG GUANGZG.

＜スライダクランク機構＞

以下のスライダクランク機構を考える．スライドをピストンと見立てて各設問に答えよ．



問１）ピストンの速度が近似的に以下で与えられる．

$$v_P = r\omega\left(\sin\theta + \frac{r\sin 2\theta}{2l}\right)$$

このとき，ピストンの加速度を求めよ．

$$a = \frac{v_P}{dt} = \frac{v_P}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt} = r\omega^2\left(\cos\theta + \frac{r\cos 2\theta}{l}\right)$$

$$a = r\omega^2\left(\cos\theta + \frac{r\cos 2\theta}{l}\right)$$

問２）ピストンの加速度の大きさ（加速度の絶対値）が最大となる θ とそのときの加速度を求めよ．

$$a_p = r\omega^2\left(\frac{2r\cos^2\theta + l\cos\theta - r}{l}\right)$$

整理すると．$r\omega^2\left(2r\left[\left(\cos\theta + \frac{1}{4r}\right)^2 - \frac{l^2+8r^2}{16r^2}\right]\right)$　$\theta = 0, 2\pi, 4\pi \cdots$　$a_{max} = r\omega^2\left(1+\frac{r}{l}\right)$

問３）ピストンの重さを 300g,コンロッドの長さ l を 160mm,クランクの長さ r を 40mm とする．クランクの回転数 ω が 1000 rad/s のとき，ピストンに作用する力の最大値はいくらか．

$$F = m\cdot a_{pmax} = mr\omega^2\left(1+\frac{r}{l}\right)$$

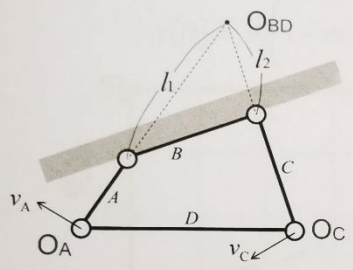
1.5×10^4 N

練習問題５　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　　氏名：YANG GUANGZE

＜4 節回転連鎖の運動解析＞

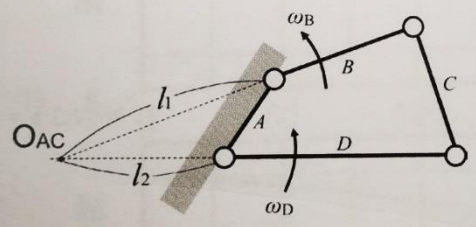
問１）下図に示される 4 節回転連鎖について，節 B を固定節とする．このとき O_Aの速度を v_Aとしたとき，O_Cの速度 v_cを求めよ．各節の長さは A,B,C,D とする．
（瞬間中心 O_{BD}に着目し，図中の記号 v_A, l_1, l_2, A, C を使って v_cをあらわす）



$$\frac{V_c}{l_2+C} = \frac{V_A}{l_1+A}$$

$$V_c = \frac{l_2+C}{l_1+A} \cdot V_A$$

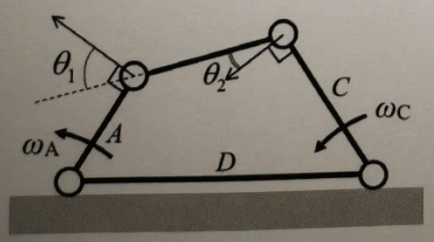
問２）下図に示される 4 節回転連鎖について，節 A を固定節とする．このとき節 B を角速度 ω_B で回転運動するとき，節 D の角速度 ω_D を求めよ．
（瞬間中心 O_{AC}に着目し，図中の記号 ω_B, l_1, l_2, B, D を使って ω_D をあらわす）



$$\frac{W_D \cdot D}{l_2+D} = \frac{W_B \cdot B}{l_1+B}$$

$$W_D = \frac{B(l_2+D)}{D(l_1+B)} W_B$$

問３）下図に示される 4 節回転連鎖について，節 D を固定節とする．このとき節 A を角速度 ω_A で回転運動するとき，節 C の角速度 ω_C を求めよ．
（分解法により，図中の記号 $\omega_A, \theta_1, \theta_2, A, C$ を使って ω_C をあらわす）



$$W_c \cdot C \cdot \cos\theta_2 = W_A \cdot A \cdot \cos\theta_1$$

$$W_c = \frac{A\cos\theta_1}{C \cdot \cos\theta_2} \cdot W_A$$

＜スライダクランク機構の加速度＞（期末試験範囲外）

スライダクランク機構におけるスライダの速度は $\lambda = r/l$ を用いて

$$v_P = r\omega\left(\sin\theta + \frac{\lambda \sin 2\theta}{2\sqrt{1-\lambda^2 \sin^2\theta}}\right)$$

で与えられる．これを時間で微分し，加速度が

$$a_P = r\omega^2\left(\cos\theta + \frac{\lambda\cos 2\theta + \lambda^3 \sin^4\theta}{\sqrt{\left(1-\lambda^2\sin^2\theta\right)^3}}\right)$$

となる結果を確かめよ．

$$a_p = \frac{V_p}{dt} = \frac{V_p}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt} = r\omega^2 \times \frac{\left(\sin\theta + \frac{\lambda\sin 2\theta}{2\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}}\right)}{d\theta}$$

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{\lambda\sin 2\theta}{2\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}}\right) = \frac{4\lambda\cos 2\theta\sqrt{1-\lambda^2\sin\theta} - \lambda\sin 2\theta \times 2 \times \frac{1}{2}(1-\lambda^2\sin^2\theta)^{-\frac{1}{2}}(-\lambda^2\cdot 2\cos\theta\cdot\sin\theta)}{4(1-\lambda^2\sin^2\theta)}$$

$$= \frac{\lambda\cos 2\theta(1-\lambda^2\sin^2\theta - \lambda\sin 2\theta \times \frac{1}{2} \times (-\lambda^2\sin\theta\cos\theta)}{4(1-\lambda^2\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{\lambda\cos 2\theta - \lambda^3\sin^2\theta(1-2\sin^2\theta + \lambda^3\sin^2\theta\cos^2\theta}{(1-\lambda^2\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{\lambda\cos 2\theta + \lambda^2\sin^4\theta}{(1-\lambda^2\sin 2\theta)^{\frac{3}{2}}}$$

$$a_p = r\omega^2\left[\frac{\lambda\cos 2\theta + \lambda^2\sin^6\theta}{\sqrt{(1-\lambda^2\sin^2\theta)^3}}\right]$$

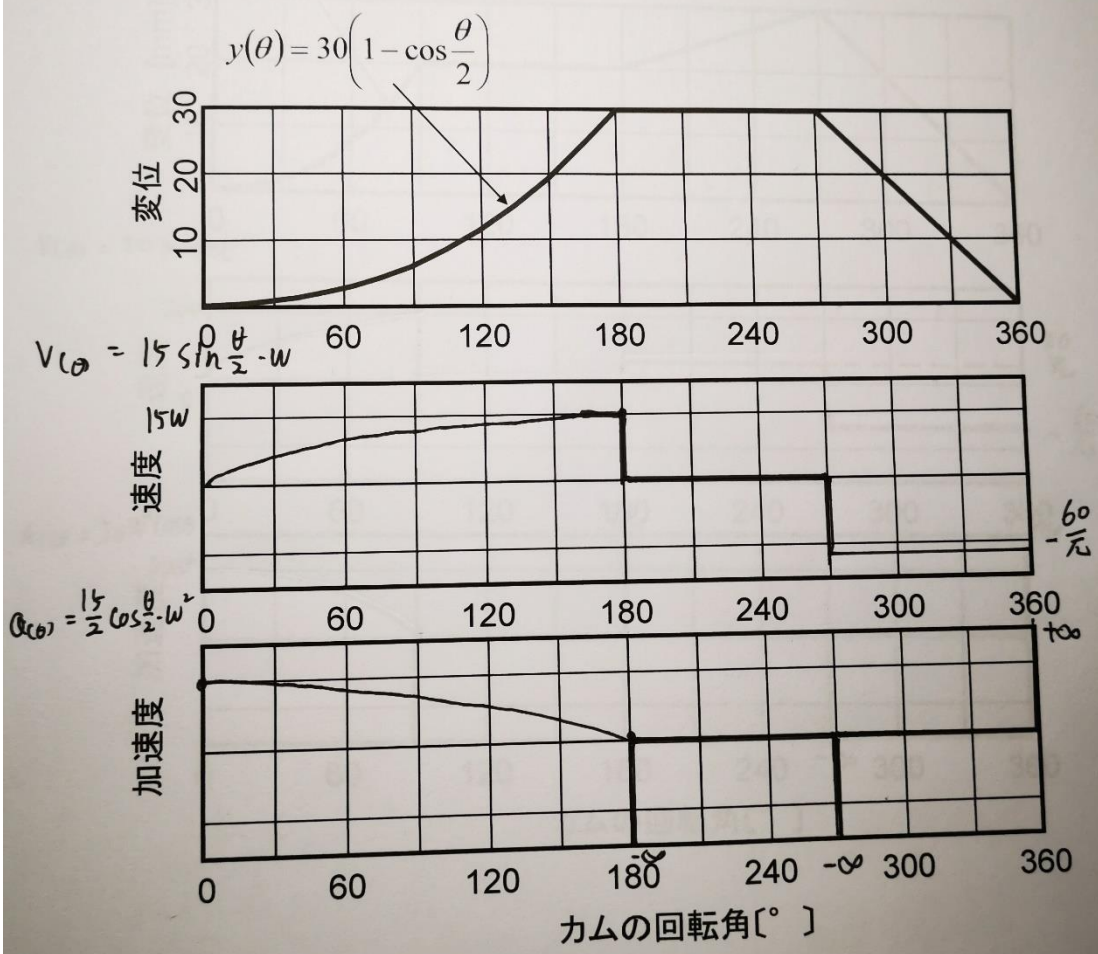
練習問題６　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　　氏名：YANG GUANGZE

＜カムの変位・速度・加速度＞

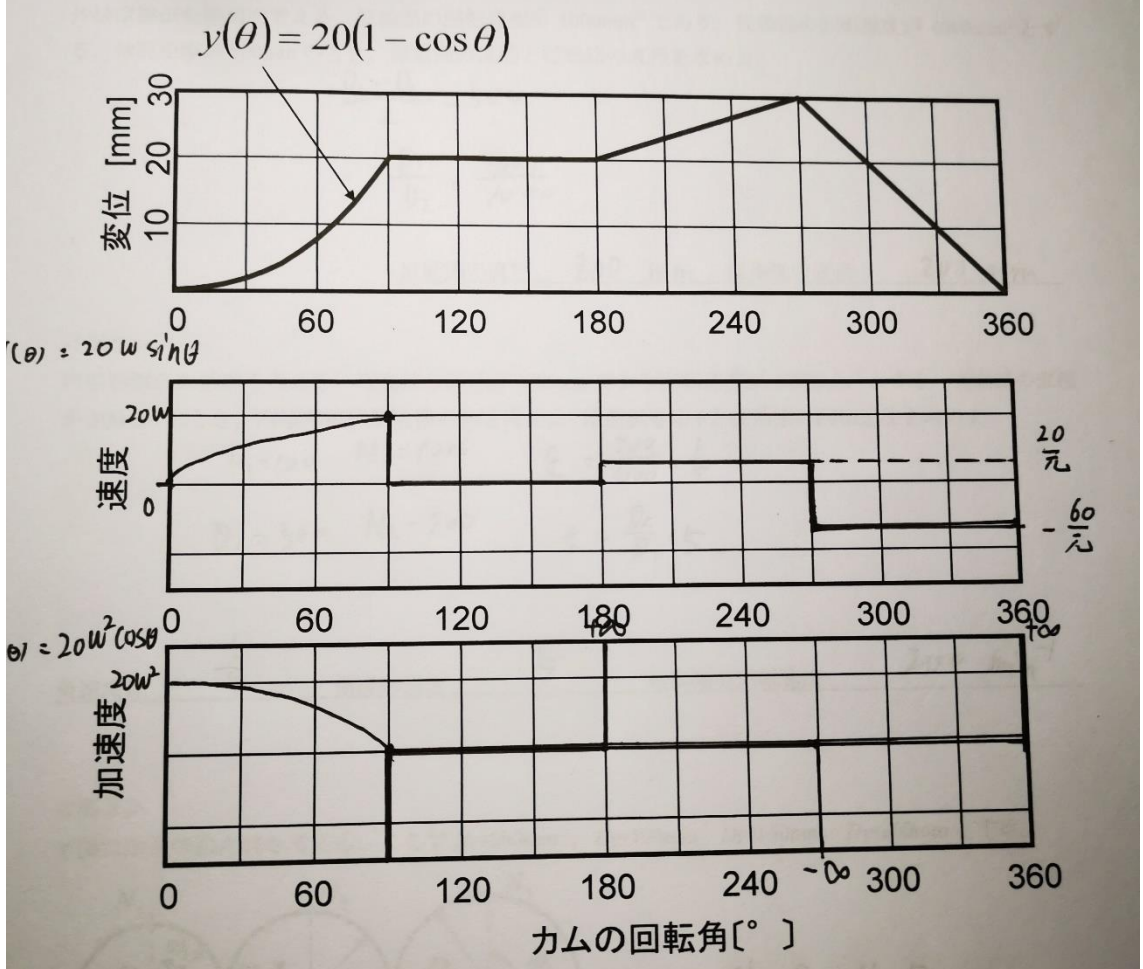
＜問１＞

以下のカムの変位線図（縦軸の単位は mm）から速度線図，加速度線図の概形を描け．ただし，速度線図，加速度線図はカムの角速度 ω（単位は[rad/s]）を使って縦軸の値を明確にすること．



＜問 2＞

以下のカム変位線図から速度線図，加速度線図の概形を描け．ただし，速度線図，加速度線図はカムの角速度 ω（単位は[rad/s]）を使って縦軸の値を明確にすること．



練習問題７　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　氏名：YANG GUANGZE

＜摩擦伝動その１＞

＜問１＞

外接摩擦伝動機構を考える．原動節の回転速度が 1000min^{-1} であり，従動節の回転速度が 4000min^{-1} とする．軸間距離が 500mm のとき，原動節の直径と従動節の直径を求めよ．

$$\frac{D_1 - D_2}{2} = 500$$

$$\frac{D_1}{D_2} = \frac{4000}{1000}$$

原動節の直径　800 mm　従動節の直径　200 mm

＜問２＞

内接摩擦伝動機構を考える．原動節の直径が 100mm であり回転速度が 1000min^{-1} とする．従動節の直径が 500mm のとき，内接摩擦伝動機構の角速度比 ε，速度伝達比 i と従動節の回転速度を求めよ．

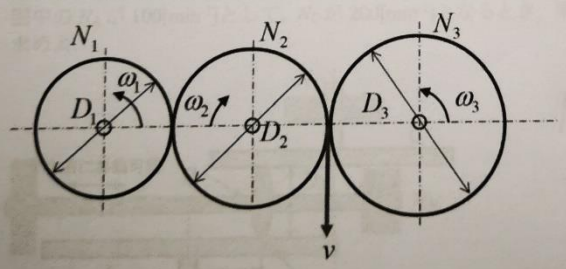
$D_1 = 100$　$N_1 = 1000$　$\varepsilon = \frac{200}{1000} = \frac{1}{5}$

$D_2 = 500$　$N_2 = 200$　$i = \frac{D_2}{D_1} = 5$

角速度比　$\frac{1}{5}$　速度伝達比　5　従動節の回転速度　200 min^{-1}

＜問３＞

下図に示す摩擦車列を考える．ここで N_1=500min^{-1}，D_1=100mm，D_2=150mm，D_3=200mm とする．



$N_2 \cdot D_2 = N_1 \cdot D_1$

$v = \frac{N_1 \cdot D_1}{2} \cdot \frac{2\pi}{60} \times 10^{-3}$

（１）図中に示す周方向の速度 v を求めよ．

$\frac{5}{6}\pi$ m/s

（２）回転速度 N_3 を求めよ．

$N_3 D_3 = N_2 D_2 = N_1 \cdot D_1$

250 min^{-1}

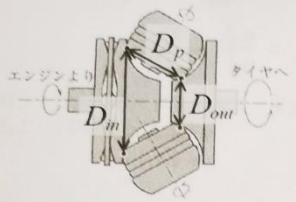
練習問題８　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　　氏名：YANG GUANGZG

＜摩擦伝動その２＞

＜問１＞

以下に示すトロイダル CVT について，エンジンからの入力軸の回転速度を N_A としたとき，図中の記号を用いて出力軸（タイヤ側）の回転速度 N_B を求めよ．

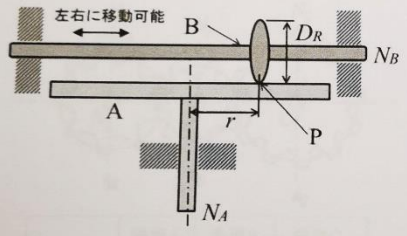


$$D_{in} \cdot N_A = D_p N_p = D_{out} N_B$$

$$N_B = \frac{D_{in}}{D_{out}} N_A$$

＜問２＞

以下に示す摩擦円盤と摩擦車が点 P で転がり接触している機構（教科書の P.116）を考える．この機構において，入力軸（原動節）A の回転速度を N_A としたとき，図中の記号を用いて出力軸（従動節）B の回転速度 N_B を求めよ．また，このときの角速度比 ε についても求めよ．



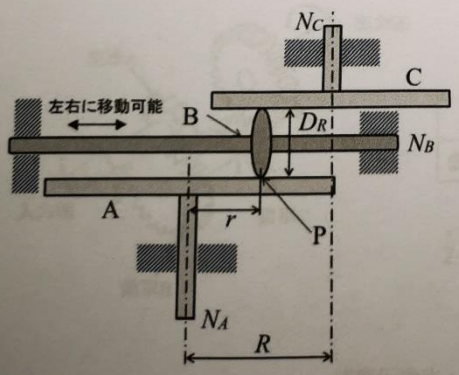
$$N_A \cdot r = \frac{D_R}{2} \cdot N_B$$

$$\therefore \varepsilon = \frac{N_B}{N_A}$$

$$\varepsilon = \frac{2r}{D_R}$$

＜問３＞

以下の二段摩擦伝動減速機構について考える．２枚の摩擦円盤 A, C の中心軸間距離 R は 300[mm]であるとする．図中の N_A が 100[min^{-1}]として，N_C が 200[min^{-1}]となるとき，摩擦円盤 A の中心軸からの位置 r はいくつになるか求めよ．



$$N_A r = \frac{D_R}{2} N_B = (R-r) N_C$$

$$100 r = (300-r) 200$$

$$\therefore r = 200$$

$r = 200$ mm.

練習問題９　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　　氏名：YANG GUANGZE

＜歯車伝動その１＞

問１）並歯の平歯車について，歯数が 50 枚，基準円直径が 100mm のとき，ピッチとモジュールを求めよ．（単位も付すこと．π や分数を使ってもよい）

$P = \frac{100\pi}{50} = 2\pi$

$m = \frac{100}{50} = 2$

ピッチ：　2π mm　　モジュール：　2 mm.

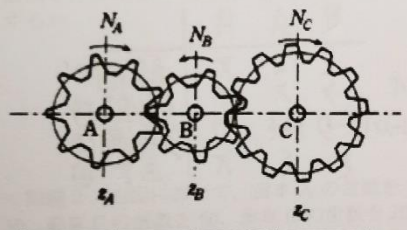
問２）並歯の平歯車を考える．歯数が 20 枚，モジュールが 2 mm の平歯車の基準円直径と歯先円直径を求めよ．（単位も付すこと）

$m = \frac{D}{Z} = 2$　　$D = 2Z = 40$ mm.

$D + 2m = 44$ mm.

基準円直径：　40 mm　　歯先円直径：　44 mm

問３）下図において，歯車Ａを入力軸（原動節），歯車Ｃを出力軸（従動節）としたときの速度伝達比（歯数比，減速比）はいくつか．また，歯車Ａの回転速度が 600min^{-1} であるとき，歯車Ｃの回転速度を求めよ．



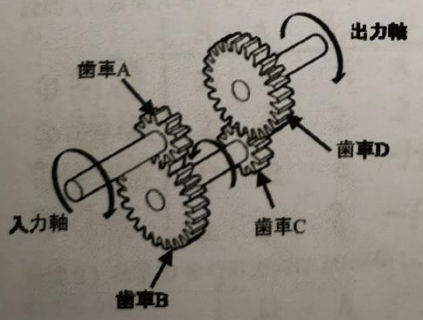
	歯車A	歯車B	歯車C
歯数（枚）	9	7	12

$i = \frac{z_B}{z_A} \cdot \frac{z_C}{z_B} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$

$N_C = \frac{3}{4} \times 600 = 450$

速度伝達比：　$\frac{4}{3}$　　歯車Ｃの回転速度：　450 min^{-1}

問 4）下図に示す歯車列において，入力軸から出力軸への速度伝達比（歯数比，減速比）を求めよ．また，入力軸の回転速度が 800min^{-1} のとき，出力軸の回転速度を求めよ．



	歯車A	歯車B	歯車C	歯車D
歯数（枚）	10	40	8	32

$i = \frac{z_B}{z_A} \cdot \frac{z_C}{z_B} = 16$

$800 \times \frac{1}{16} = 50$

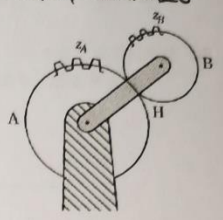
速度伝達比：　16　　出力軸の回転速度：　50 min^{-1}

練習問題 10　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　氏名：YANG GUANGZE

＜歯車伝動その２＞

＜問題１＞右図において，歯車 A の歯数を 40，歯車 B の歯数を 20 とする．以下の設問に答えよ．



設問１）歯車 A が時計方向に３回転し，腕 H が反時計方向に１回転するとき，歯車 B はどの方向に何回転するか．

	H	A	B
① 問題	-1	3	x
② 歯車固定	-1	-1	-1
③ 腕固定	0	4	-8
④ 合成	-1	3	-9

∴ x = -9

反時計方向に9回転

設問２）歯車 A が時計方向に３回転し，歯車 B が時計方向に３回転するとき，腕 H はどの方向に何回転するか．

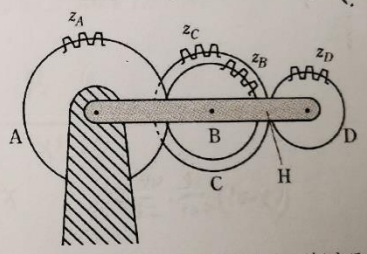
	H	A	B
① 問題	x	3	3
② 歯車固定	x	x	x
③ 腕固定	0	3-x	(3-x)×(-2)
④ 合成	x	3	3

x+2(3-x) = 3

∴ x = 3

時計方向に3回転

＜問題２＞右図において，歯車 A の歯数を 90，歯車 B の歯数を 30，歯車 C の歯数を 60，歯車 D の歯数を 20 とする．以下の設問に答えよ．（答えは 0 回転という場合もある）



設問１）歯車 A を固定（0 回転）し，腕 H を時計方向に２回転するとき，歯車 D はどの方向に何回転するか．

	H	A	B,C	D
① 問題	2	0	x'	x
② 歯車固定	2	2	2	2
③ 腕固定	0	-2	6	-18
④ 合成	2	0	8	-16

反時計方向に16回転

設問２）歯車 D を時計方向に 10 回転し，腕 H を反時計方向に１回転するとき，歯車 A はどの方向に何回転するか．

	H	A	B,C	D
① 問題	-1	x	x'	10
② 歯車固定	-1	-1	-1	-1
③ 腕固定	0	$\frac{11}{9}$	$-\frac{11}{3}$	11
④ 合成	-1	$\frac{2}{9}$	$-\frac{14}{3}$	10

時計方向に $\frac{2}{9}$ 回転

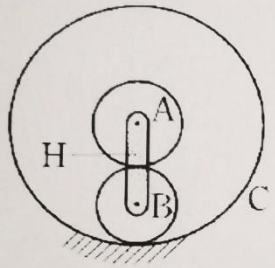
練習問題 11　（道辻教員）

学籍番号：20T1126N　氏名：YANG GUANGZE

＜歯車伝動その 3＞

＜問題 1 ＞

下図において，内歯車 C は固定されている．歯車 A を原動節，腕 H を従動節としたとき，速度伝達比（減速比）を求めよ．ここで歯車 A の歯数を 40，歯車 B の歯数を 32，歯車 C の歯数を 120 と考える．



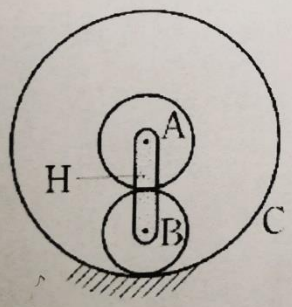
	H	A	B	C
問題	x	1		0
歯車固定	0	1-x		$-\frac{40}{32}\cdot\frac{32}{120}(1-x)$
腕固定	x	x		x
合成	x	1		$x-\frac{1}{3}(1-x)$

$x-\frac{1}{3}(1-x)=0$ ∴ $x=4$

速度伝達比：4.

＜問題 2 ＞

下図において，歯車 A が時計方向に 10 回転，内歯車 C を時計方向に 2 回転するとき，腕 H はどの方向に何回転するか求めよ．ここで歯車 A の歯数を 40，歯車 B の歯数を 32，歯車 C の歯数を 120 と考える．



	H	A	B	C
問題	x	10	x'	2
歯車固定	0	10-x		$-\frac{40}{32}\cdot\frac{32}{120}(10-x)$
腕固定	x	x	x	x
合成		10		2

時計方向に4回転する

$x-\frac{1}{3}(10-x)=2$

∴ $x=4$